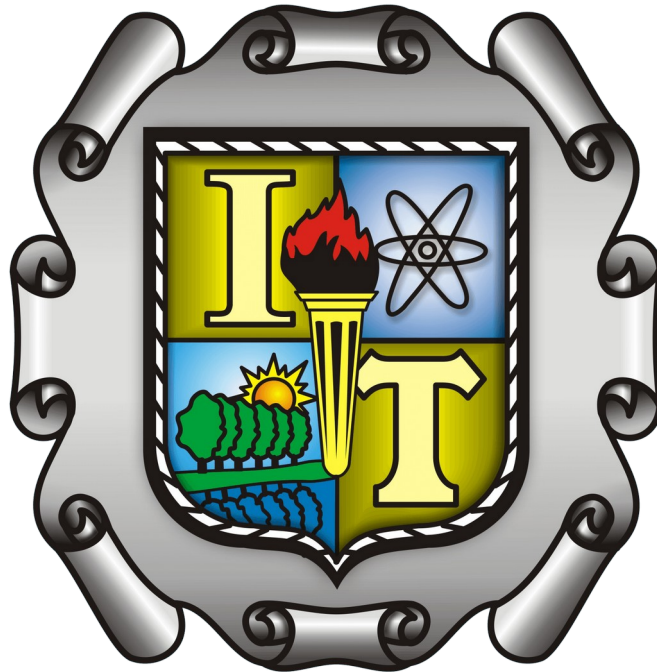


Tecnológico nacional de Mexico

Instituto Tecnológico de Saltillo



Computo en la nube

5.2 Análisis y Diseño de una Arquitectura de Red en la Nube (Caso Real)

Nombre: Alejandro Felipe Macias Martinez

Numero de control:20051204

1. Análisis de la situación actual

La Universidad Tecnológica Regional es una institución educativa que atiende a 1,200 estudiantes y cuenta con 80 docentes distribuidos en tres edificios. Dispone de un centro de cómputo con 150 equipos y actualmente ejecuta sus servicios críticos sobre infraestructura local. Entre estos servicios se encuentran una plataforma educativa basada en Moodle, un sistema administrativo para control escolar y una página web institucional.

El servidor local que aloja todos estos servicios presenta múltiples fallas. Durante los periodos de inscripción, cuando la demanda aumenta considerablemente, el servidor se satura y se vuelve inaccesible. Fuera de estos periodos, también sufre caídas frecuentes sin una causa aparente. Adicionalmente, no existe un sistema de respaldo automático, lo que pone en riesgo la información académica y administrativa ante cualquier fallo grave del hardware.

En cuanto a la red, esta no está segmentada. Cualquier equipo conectado a la red local puede intentar acceder a los servidores o a información sensible sin restricciones. Tampoco hay un firewall adecuado que filtre el tráfico entrante y saliente, ni políticas de acceso definidas para los diferentes tipos de usuarios. Como resultado, los estudiantes no pueden acceder fácilmente a la plataforma Moodle cuando se encuentran fuera de la universidad, ya que no existe un mecanismo de acceso remoto seguro.

La universidad dispone de un presupuesto mensual máximo de 8,000 pesos mexicanos para mejorar esta situación, lo que equivale a aproximadamente 450 dólares estadounidenses. Se busca una solución basada en la nube que resuelva los problemas actuales, sea escalable, garantice la seguridad, permita el acceso remoto y se mantenga dentro de ese presupuesto.

2. Identificación de problemas, riesgos y necesidades

Problemas principales

- El servidor local se satura en periodos de alta demanda como las inscripciones.
- El servidor presenta caídas frecuentes incluso en momentos de baja actividad.
- No existe un sistema de respaldo automático de la información.
- La red local no está segmentada, permitiendo accesos no controlados.
- No hay un firewall configurado adecuadamente.
- No existen políticas de acceso definidas para los distintos tipos de usuarios.
- Los estudiantes no pueden acceder a la plataforma educativa desde fuera de la institución.

Riesgos actuales

- Pérdida definitiva de información académica y administrativa ante una falla del servidor.
- Indisponibilidad prolongada de la plataforma educativa durante fechas críticas como inscripciones o exámenes.
- Acceso no autorizado a datos sensibles de estudiantes, docentes y personal administrativo.
- Imposibilidad de continuar con actividades académicas y administrativas en modalidad remota.
- Daño a la reputación de la universidad por caídas recurrentes del servicio.

Necesidades tecnológicas

- Servidores en la nube para alojar Moodle, el sistema administrativo y la página web.
- Una base de datos externa, separada de los servidores de aplicaciones.
- Respaldo automático diario de toda la información.
- Un firewall con reglas de acceso bien definidas.
- Segmentación de la red para aislar los diferentes servicios.
- Un mecanismo de acceso remoto seguro, como una VPN.
- Capacidad de escalar la infraestructura durante los picos de demanda.

Tipo de usuarios

Los usuarios de la plataforma se dividen en cuatro grupos claramente diferenciados. Los estudiantes, que son 1,200, necesitan acceder exclusivamente a la plataforma Moodle para consultar materiales, entregar tareas y realizar exámenes. Los docentes, que son 80, acceden a Moodle y también al módulo de calificaciones para evaluar a sus estudiantes. El personal administrativo utiliza el sistema de control escolar para gestionar inscripciones, horarios y expedientes. Finalmente, el equipo de TI es responsable de gestionar toda la infraestructura en la nube, incluyendo servidores, base de datos, firewall, respaldos y VPN.

Carga estimada

En condiciones normales, la plataforma Moodle debe soportar 500 usuarios simultáneos. Esta es la carga esperada durante un día hábil típico, considerando que muchos estudiantes acceden a la plataforma al mismo tiempo durante las horas de clase. Durante los periodos de inscripción, la demanda se triplica, alcanzando picos de 1,500 usuarios simultáneos. El tráfico de la página web institucional es bajo, con menos de 10,000 visitas al mes, y el sistema administrativo rara vez supera los 50 usuarios concurrentes.

3. Selección del proveedor de nube

Para este proyecto se evaluaron las tres principales plataformas de nube pública: Amazon Web Services (AWS), Google Cloud Platform (GCP) y Microsoft Azure. Después de analizar las necesidades de la universidad y las restricciones presupuestarias, se seleccionó Google Cloud Platform.

Por qué GCP

La razón principal es su capa gratuita permanente. Mientras que AWS y Azure ofrecen servicios gratuitos solo durante los primeros 12 meses, GCP proporciona instancias e2-micro sin costo de manera indefinida. Esto permite que las máquinas virtuales básicas no generen gasto mensual recurrente, lo cual es fundamental para una universidad con presupuesto limitado.

Además, GCP cobra por segundo de uso y ofrece descuentos automáticos por uso sostenido. Si una instancia funciona durante todo el mes, el descuento puede llegar hasta el 30%, lo que reduce aún más los costos. Los servicios administrados como Cloud SQL y Cloud Storage tienen precios competitivos y predecibles, sin cargos ocultos por transferencia de datos dentro de la misma región.

En cuanto a seguridad y red, GCP incluye un firewall nativo integrado en la Virtual Private Cloud (VPC) y ofrece Cloud VPN como servicio gestionado, sin necesidad de configurar servidores VPN adicionales. Todo esto simplifica la administración para un equipo de TI universitario que no necesariamente tiene experiencia avanzada en nube.

Ventajas de GCP para este caso

- Capa gratuita permanente para instancias pequeñas.
- Descuentos automáticos por uso sostenido.
- Precios por segundo, lo que reduce costos en instancias de corta duración.
- Firewall y VPN nativos, sin costo adicional por el servicio base.
- Menor curva de aprendizaje comparado con AWS.

Desventajas de GCP para este caso

- Menor cantidad de centros de datos en Latinoamérica en comparación con AWS, lo que podría aumentar ligeramente la latencia.
- El soporte técnico de pago es más costoso que el de AWS.
- Algunos servicios avanzados tienen documentación menos extensa que la de AWS.

A pesar de estas desventajas, para las necesidades específicas de la universidad, GCP resulta la opción más equilibrada entre costo, funcionalidad y facilidad de uso.

4. Diseño de la arquitectura en la nube

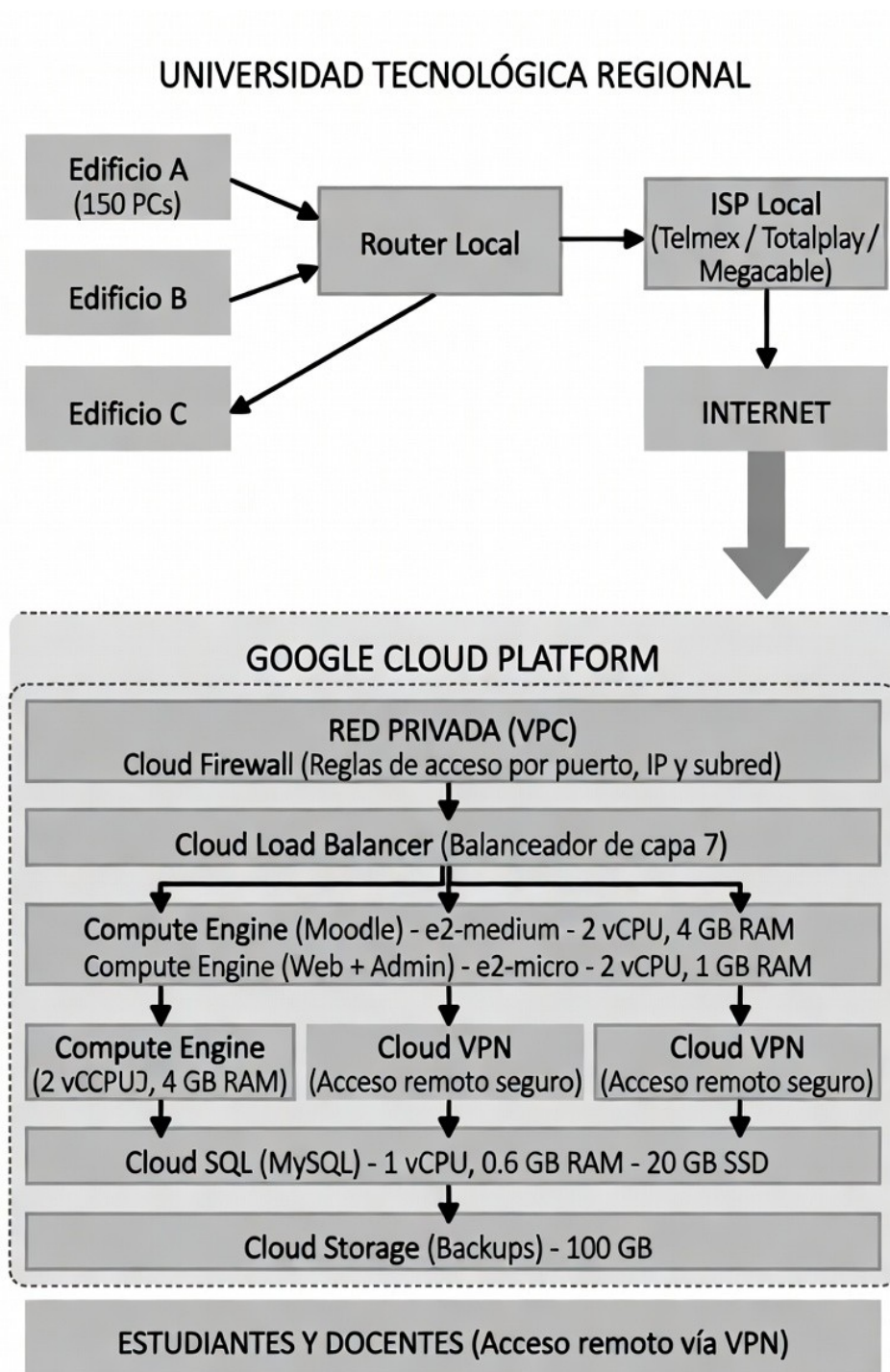
La arquitectura propuesta se compone de los siguientes elementos, todos alojados en Google Cloud Platform.

Componentes principales

- Balanceador de carga (Cloud Load Balancer): Distribuye el tráfico entrante entre las instancias del servidor web. Es fundamental para manejar los picos de 1,500 usuarios simultáneos durante las inscripciones.
- Servidor web y de aplicaciones para Moodle: Una instancia Compute Engine tipo e2-medium con 2 núcleos virtuales y 4 GB de memoria RAM. Esta configuración es suficiente para soportar 500 usuarios simultáneos en condiciones normales.
- Servidor web para sistema administrativo y página institucional: Una instancia Compute Engine tipo e2-micro con 2 núcleos virtuales y 1 GB de memoria RAM, cubierta por la capa gratuita.
- Base de datos (Cloud SQL con MySQL): Una instancia con 1 núcleo virtual, 0.6 GB de RAM y 20 GB de almacenamiento SSD. Alberga los datos de Moodle, del sistema administrativo y de la página web.
- Red privada virtual (VPC): Una red aislada donde se ejecutan todos los componentes. Dentro de ella se crean subredes separadas para aislar el tráfico entre servicios.
- Firewall (Cloud Firewall): Conjunto de reglas que controlan el tráfico hacia y desde las instancias.
- Almacenamiento para respaldos (Cloud Storage): 100 GB de capacidad para almacenar copias de seguridad de la base de datos y de los discos de las máquinas virtuales.
- VPN (Cloud VPN): Permite que estudiantes y docentes se conecten de forma segura desde sus hogares a los servicios internos de la universidad.

Diagrama de red

El siguiente diagrama muestra la arquitectura completa, desde los usuarios dentro de la universidad hasta los servicios en la nube.



Flujo de la red

Los usuarios que se encuentran dentro de la universidad se conectan a través de la red local de los tres edificios. El tráfico sale por el router local y luego por el ISP contratado por la universidad, que puede ser Telmex, Totalplay o Megacable. Este ISP envía el tráfico a través de Internet hasta llegar a Google Cloud Platform.

Una vez en GCP, el tráfico entra primero al firewall de la VPC, que aplica las reglas de seguridad definidas. Si el tráfico es válido, pasa al balanceador de carga, que distribuye las solicitudes entre las instancias disponibles. Las instancias de Compute Engine procesan las solicitudes y consultan la base de datos en Cloud SQL cuando es necesario. Periódicamente, Cloud SQL envía respaldos automáticos a Cloud Storage.

Los estudiantes y docentes que se encuentran fuera de la universidad se conectan a través de Cloud VPN. Su tráfico también pasa por el firewall antes de acceder a los servicios internos, garantizando que solo los usuarios autenticados puedan ingresar.

5. Seguridad

Reglas de firewall

El firewall de la VPC se configura con las siguientes reglas, aplicadas en orden de prioridad.

Regla 1 (HTTP): Permitir tráfico TCP en el puerto 80 desde cualquier dirección IP hacia las instancias de Moodle y del sistema administrativo. Esto permite el acceso a la versión no segura de la web, aunque idealmente todo el tráfico debería redirigirse a HTTPS.

Regla 2 (HTTPS): Permitir tráfico TCP en el puerto 443 desde cualquier dirección IP hacia las mismas instancias. Esta es la regla principal para el acceso seguro a la plataforma educativa y a la página web.

Regla 3 (SSH restringido): Permitir tráfico TCP en el puerto 22 únicamente desde las direcciones IP fijas del equipo de TI de la universidad. Nadie más puede acceder por SSH a las máquinas virtuales.

Regla 4 (VPN): Permitir tráfico UDP en los puertos 500 y 4500, así como el protocolo ESP, desde cualquier dirección IP. Esto es necesario para que los usuarios puedan establecer la conexión VPN.

Regla 5 (Base de datos): Permitir tráfico TCP en el puerto 3306 exclusivamente entre las subredes donde se encuentran las instancias de Compute Engine y la subred donde se encuentra Cloud SQL. La base de datos no tiene acceso directo a Internet.

Regla 6 (Denegación por defecto): Denegar todo el tráfico que no coincida con ninguna de las reglas anteriores.

Regla 7 (Bloqueo de puertos peligrosos): Denegar explícitamente el tráfico hacia los puertos 23 (Telnet), 135 al 139 (NetBIOS), 445 (SMB) y 3389 (RDP), incluso si alguna regla anterior los permitiera por error.

Regla 8 (Limitación de tasa): Limitar a 100 conexiones nuevas por segundo por cada dirección IP, como medida para mitigar ataques de denegación de servicio.

Control de accesos

La red privada virtual se segmenta en tres subredes. La primera subred aloja la instancia de Moodle. La segunda subred aloja la instancia del sistema administrativo y la página web. La tercera subred aloja la base de datos Cloud SQL, y esta subred no tiene acceso directo a Internet.

Las reglas de firewall restringen la comunicación entre subredes. Solo las instancias de Moodle y del sistema administrativo pueden comunicarse con la base de datos en el puerto 3306. La base de datos no puede iniciar comunicación hacia las instancias.

Todo acceso remoto debe pasar obligatoriamente por la VPN. No se permite el acceso directo a los servidores desde Internet, ni siquiera para servicios web. Esto significa que el balanceador de carga es el único punto de entrada público, y el tráfico hacia las instancias solo se permite desde el balanceador.

Adicionalmente, se implementa autenticación de dos factores para dos casos específicos: el acceso al panel de administración de GCP y la conexión VPN para docentes y personal

administrativo. Los estudiantes solo necesitan su contraseña habitual para conectarse a Moodle a través de la VPN.

Se habilitan logs de auditoría en todos los componentes críticos: firewall, balanceador de carga, máquinas virtuales, base de datos y VPN. Estos registros se conservan durante 90 días y se revisan semanalmente por el equipo de TI.

Roles de usuario

Se definen cinco roles dentro de la plataforma.

Estudiante: Es el rol con menos privilegios. Los estudiantes solo pueden acceder a la plataforma Moodle a través de la VPN, y su tráfico se limita al puerto 443 hacia la instancia de Moodle. No tienen acceso a la consola de GCP ni a ningún otro servicio.

Docente: Además del acceso a Moodle, los docentes pueden acceder al módulo de calificaciones. Su tráfico sigue las mismas reglas que el de los estudiantes, pero con permisos adicionales dentro de la aplicación Moodle.

Administrativo: Este rol permite acceder al sistema de control escolar a través de la VPN. Su tráfico se dirige al puerto 443 de la instancia del sistema administrativo.

Administrador de TI: Es el rol con máximos privilegios. Los administradores de TI tienen acceso completo a la consola de GCP, pueden conectarse por SSH a las máquinas virtuales, gestionar las reglas del firewall, modificar la configuración del balanceador de carga, administrar los respaldos y gestionar la VPN. Este rol se asigna únicamente a dos o tres personas del equipo de TI.

Auditor: Este rol tiene permisos de solo lectura. Los auditores pueden revisar los logs del sistema, las reglas del firewall y los registros de acceso, pero no pueden realizar cambios. Esto es útil para supervisión interna o para que un consultor externo evalúe la seguridad.

Respaldo de información

La base de datos Cloud SQL se configura con respaldos automáticos diarios. Cada día a las 2 de la madrugada se genera una copia completa de la base de datos, y estas copias se retienen durante 7 días. Además, se habilita la recuperación point-in-time, lo que permite restaurar la base de datos a cualquier momento dentro de las últimas 24 horas, con una granularidad de un minuto.

De las máquinas virtuales se toman instantáneas semanales de sus discos. Cada domingo a las 3 de la madrugada se genera una instantánea completa del disco de la instancia de Moodle y otra del disco de la instancia del sistema administrativo. Estas instantáneas se retienen durante 4 semanas, manteniendo siempre las cuatro más recientes.

Los archivos que los estudiantes y docentes suben a Moodle, como tareas, imágenes o documentos, se almacenan directamente en Cloud Storage. Este servicio tiene una durabilidad del 99.999999999 por ciento, lo que significa que el riesgo de pérdida de datos es prácticamente nulo.

Como medida adicional de contingencia, una vez al mes el equipo de TI exporta una copia de los respaldos más críticos a un almacenamiento de tipo frío dentro de la misma nube. Adicionalmente, cada tres meses se descarga una copia física en un disco duro externo que se guarda en un lugar seguro dentro de la universidad.

Para garantizar que los respaldos funcionan correctamente, el equipo de TI realiza una prueba de restauración completa cada tres meses. Esta prueba consiste en restaurar la base de datos y las máquinas virtuales en un entorno aislado y verificar que todos los servicios funcionan con normalidad.

Respuesta ante intentos de ataque

El firewall y los logs de auditoría están configurados para detectar patrones sospechosos, como múltiples intentos fallidos de acceso a puertos no autorizados desde una misma dirección IP. Cuando esto ocurre, se activa un protocolo de respuesta.

En primer lugar, el firewall bloquea automáticamente la dirección IP origen mediante una regla dinámica. Esta regla tiene una duración de 24 horas. En segundo lugar, el sistema envía una alerta por correo electrónico al equipo de TI con los detalles del evento. En tercer lugar, el equipo de TI revisa los logs para determinar el alcance del intento y verificar que no haya habido una intrusión exitosa. En cuarto lugar, si el patrón de ataque es novedoso, se actualizan las reglas del firewall para bloquearlo de forma permanente. Finalmente, se documenta el incidente en un registro de seguridad para futuras referencias.

6. Estimación de costos con la calculadora oficial de GCP

Para garantizar que la solución propuesta se ajusta al presupuesto de la universidad, se ha utilizado la calculadora oficial de precios de Google Cloud Platform. Esta herramienta, disponible en cloud.google.com/products/calculator, permite modelar la infraestructura antes de desplegarla, obteniendo una estimación realista del costo mensual basada en las configuraciones específicas de cada servicio.

El procedimiento seguido fue el siguiente. Primero, se accedió a la calculadora y se añadió cada servicio identificado en la arquitectura: Compute Engine, Cloud SQL, Cloud Storage, Cloud VPN y Cloud Load Balancing. Segundo, cada servicio se configuró con los parámetros detallados en la siguiente tabla, eligiendo la región us-central1 (Iowa) por su equilibrio entre costo y latencia para la institución. Tercero, se estimaron las horas de uso mensual en 730 horas para servicios que funcionan 24 horas al día durante todo el mes, y se calculó el tráfico de red en 500 GB mensuales considerando el acceso de estudiantes y docentes. Cuarto, se revisó el desglose de costos generado por la herramienta, el cual se presenta a continuación.

Desglose de costos mensuales para operación normal

La siguiente tabla muestra el costo estimado para la operación normal del sistema, que debe soportar 500 usuarios simultáneos en la plataforma Moodle.

Aquí tienes la tabla creada de forma clara y profesional:

Componente	Servicio GCP	Configuración	Costo mensual (USD)
Servidor web y de aplicaciones (Moodle)	Compute Engine	1 instancia e2-medium (2 vCPU, 4 GB RAM) en us-central1	\$36.86
Servidor web (sistema administrativo y página web)	Compute Engine	1 instancia e2-micro (2 vCPU, 1 GB RAM) en us-central1	\$0.00 (capa gratuita)
Base de datos	Cloud SQL (MySQL)	1 vCPU, 0.6 GB RAM, 20 GB de almacenamiento SSD	\$14.35
Almacenamiento para respaldos	Cloud Storage	100 GB clase Estándar	\$2.00
Red privada y VPN	Cloud VPN	1 túnel VPN con 100 GB de tráfico saliente	\$5.00
Balanceador de carga (uso base)	Cloud Load Balancer	Balanceador de capa 7 (HTTPS), 730 horas de uso	\$18.25
Procesamiento de datos del balanceador	Cloud Load Balancer	1,500 GB de datos procesados	\$12.00
Total mensual (operación normal)	-	-	\$88.46 USD

Equivalencia en pesos mexicanos: Considerando un tipo de cambio de 18.50 pesos mexicanos por dólar estadounidense, el costo total mensual asciende a aproximadamente 1,636.51 pesos mexicanos Este monto representa solo el 20 por ciento del presupuesto máximo de 8,000 pesos mensuales.

Escenario de pico de demanda durante inscripciones

Durante los periodos de inscripción, la demanda se triplica, alcanzando 1,500 usuarios simultáneos. Para garantizar la estabilidad del sistema sin comprometer el presupuesto anual, se propone un escalamiento horizontal dinámico. Esto consiste en activar una segunda instancia de Moodle durante los días críticos.

Concepto	Acción	Costo adicional estimado
Réplica temporal de Moodle	Activar una segunda instancia e2-medium durante 7 días (168 horas)	\$8.48 USD
Total para el mes de inscripción	-	\$96.94 USD

Este costo adicional de aproximadamente 157 pesos mexicanos solo se aplica durante los dos meses pico del ciclo escolar, generalmente agosto y enero, lo que demuestra la eficiencia económica y la escalabilidad de la solución en la nube.

Justificación de las decisiones económicas

Las decisiones de configuración se tomaron buscando el equilibrio entre rendimiento, disponibilidad y costo.

La elección de una instancia e2-medium para Moodle en lugar de una e2-micro se justifica por la necesidad de soportar 500 usuarios simultáneos en condiciones normales. Una instancia e2-micro, con solo 1 GB de RAM, se saturaría rápidamente con más de 100 usuarios concurrentes ejecutando consultas a la base de datos y generando contenido dinámico. La e2-medium ofrece el equilibrio óptimo entre costo y rendimiento para esta carga de trabajo, y además recibe descuentos automáticos por uso sostenido al funcionar todo el mes.

La inclusión del balanceador de carga, aunque tiene un costo, es indispensable para el escalamiento durante los picos de inscripción. Permite distribuir el tráfico entre dos o más instancias de Moodle, evitando caídas del sistema. Se eligió un balanceador de capa 7

(HTTPS) por su capacidad de enrutar el tráfico de manera inteligente basándose en el contenido de las solicitudes.

La capa gratuita de GCP representa un ahorro significativo a largo plazo. La instancia e2-micro para el sistema administrativo y la página web no genera costo, lo que permite destinar la mayor parte del presupuesto a los recursos críticos como la base de datos y el balanceador de carga.

Finalmente, la selección de GCP sobre AWS o Azure se basa en el costo total. Para una configuración equivalente en AWS, utilizando una instancia t3.medium para Moodle, el costo mensual sería de aproximadamente 120 a 150 dólares, superando el costo de GCP. Azure presenta una situación similar. Por lo tanto, GCP resulta la opción más económica para este caso específico.

Es importante comparar estos costos con la situación actual. El servidor local le cuesta a la universidad aproximadamente 5,000 pesos mensuales en electricidad, refrigeración, mantenimiento preventivo y horas de personal de TI dedicadas a resolver caídas. La solución en la nube cuesta 1,637 pesos mensuales, lo que representa un ahorro del 67 por ciento. Además, elimina la necesidad de invertir en hardware nuevo cuando el servidor actual quede obsoleto.

7. Conclusión personal

A lo largo de este análisis he podido comprobar cómo una solución basada en la nube puede transformar por completo la operación de una institución educativa con recursos limitados. Al principio, mi intuición me decía que mover todo a la nube sería más caro que mantener un servidor local, pero al hacer los números con la calculadora oficial de GCP me llevé una gran sorpresa. No solo es más económico, sino que además resuelve problemas que en local serían muy difíciles de atender, como la saturación en inscripciones o la falta de respaldos automáticos.

El aspecto de la seguridad también me ha hecho reflexionar. No basta con tener un firewall. Hay que definir reglas específicas, segmentar la red, asignar roles claros a cada tipo de usuario y, sobre todo, probar los respaldos periódicamente. La nube no es mágica. Si no se configura bien, sigue siendo vulnerable. Pero con las herramientas adecuadas, como las reglas de firewall de GCP, la autenticación de dos factores y los logs de auditoría, se puede alcanzar un nivel de seguridad que sería muy costoso de replicar en la universidad.

En resumen, este ejercicio me ha demostrado que la nube no es solo para grandes empresas con presupuestos millonarios. Con un diseño cuidadoso y eligiendo el proveedor adecuado, incluso una universidad con 8,000 pesos mensuales puede tener una infraestructura de primera calidad.